

# MapPublisher データ仕様書（入力 GeoJSON と公開スキーマへの整形）

バージョン: 2.6 最終更新日: 2026年8月23日 対象アプリ: MapPublisher 関連: [機能仕様 funcspec-202608.md](#) / [利用者の手引 usersGuide-202608.md](#)

## 1. 概要

本書は **MapPublisher** が読み込む **GeoJSON** の形式と、それを**公開スキーマ**へ整形する規則を定義する。

### 1.1 本書の守備範囲

| 対象                                        | 正本                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 入力（MapEditor / DownloadArea が出力する作業用ファイル） | 本書（§3・§4・§5）                                               |
| 整形規則（入力 → 公開スキーマ）                         | 本書（§7）                                                     |
| 公開スキーマ（配信される GeoJSON ・ タイル一覧）             | <a href="#">minoh-hiking docs/publish-api-202608.md</a> §3 |

公開スキーマの各フィールドの定義は正本にあり、**本書には書き写さない**。本書は「入力の何をどう落として公開スキーマにするか」を示す。

**地図タイルのダウンロード領域（tiles）は整形しない**。読み込んだ `tile_manifest.json` をそのまま公開するため、本書での守備範囲は入力の形（§5）だけで、整形規則（§7）を持たない。

### 1.2 v2.1（ClosureEditor 版）からの変更点

| 項目                          | v2.1（ClosureEditor）            | v2.2 以降（MapPublisher）                             | 理由                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 扱うデータ                       | closures のみ                    | <b>ハイキングマップデータ（ポイント・ルート・スポット）を追加</b>              | アプリ同梱の geojson を公開経由の更新に変更したため                                              |
| トップレベル <code>version</code> | 必須で出力                          | 契約 2.0 で出力しない → <b>契約 3.0 で必須に戻る</b> （画面で指定・§7.1） | 連番を意図的に飛ばす運用のため                                                             |
| 読み込みの方式                     | 複数ファイルを <b>追加</b> （ID 重複はスキップ） | <b>1ファイルで置換</b>                                   | 公開が全置換であり、MapEditor は完全な1ファイルを出力するため                                        |
| <code>kind</code> の未選択      | <code>unknown</code> を許容       | <b>廃止</b> 。 <code>closed</code> へ寄せて警告する          | 公開スキーマの <code>kind</code> は <code>closed</code> / <code>difficult</code> のみ |
| <code>id</code> の自動採番       | 読み込み時に採番                       | <b>行わない</b>                                       | 採番は MapEditor の役割                                                           |

### 1.3 データフロー



出力はデータフローの外にある。読み込んだ内容ではなく、公開API から取得した 公開中のデータをそのまま保存する (→ §8)。

## 2. 共通仕様

### 2.1 文字コード・形式

| 項目    | 内容                                            |
|-------|-----------------------------------------------|
| 文字コード | UTF-8 (BOM なし)                                |
| 形式    | GeoJSON (RFC 7946) の <b>FeatureCollection</b> |
| 拡張子   | <b>.geojson</b> ( <b>.json</b> も読み込み可)        |

### 2.2 座標

| 項目    | 内容                                               |
|-------|--------------------------------------------------|
| 形式    | <b>[経度, 緯度]</b> または <b>[経度, 緯度, 標高]</b>          |
| 測地系   | WGS84                                            |
| 数値精度  | <b>出力時に小数点以下5桁</b> へ丸める (約1m精度)。内部の保持は読み込んだ精度のまま |
| 標高の単位 | メートル                                             |

### 2.3 トップレベル

GeoJSON のデータセット (mapdata / closures) で、読み込み時に検査するのは次の2点のみである。

| キー              | 要件                               |
|-----------------|----------------------------------|
| <b>type</b>     | <b>"FeatureCollection"</b> であること |
| <b>features</b> | 配列であること                          |

**version** / **updatedAt** などトップレベルの他のキーは**読み飛ばす**。公開時に送る **version** は**画面の入力欄** で決め、**updatedAt** はサーバーが決めるため、入力ファイルの値はどちらも使わない。

tiles は GeoJSON ではないため、検査する項目が異なる (→ §5.2)。

### 3. 入力: ハイキングマップデータ (MapGPS-\*.geojson)

MapEditor が出力する統合 GeoJSON。編集用の情報を含む。

#### 3.1 公開対象の type

| properties.type | geometry   | 内容               |
|-----------------|------------|------------------|
| ポイントGPS         | Point      | 緊急ポイント           |
| route           | LineString | ハイキングルート (中間点のみ) |
| spot            | Point      | スポット             |

#### 3.2 公開対象外の type

読み込みはするが**公開しない**。件数だけを内訳として表示する。

| properties.type | 表示名    | 公開しない理由                                                                  |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| point           | 画像ポイント | 利用者アプリで描画されない (表示は spot のみ)。ポイントGPS と同じ地点の別表現であり、 <b>除外を知らせない</b> (§6.2) |
| route_waypoint  | ルート中間点 | route の LineString に含まれる                                                 |
| area            | エリア    | 利用者アプリにエリアレイヤーが無い                                                        |
| closure         | 通行止め地点 | 別データセットとして扱う                                                             |

#### 3.3 入りに現れるプロパティ

| type    | プロパティ                | 公開 | 備考                                          |
|---------|----------------------|----|---------------------------------------------|
| ポイントGPS | type / id / name     | ○  | id は現地の標識と対応する (例 B-01)                     |
|         | pointId              | ×  | 全件で id と同値                                  |
|         | description          | △  | <b>値があるときのみ</b> 公開する (null は出力しない)          |
| spot    | type / name          | ○  |                                             |
|         | id                   | ×  | どこからも参照されていない (§3.4)                        |
|         | source / description | ×  | 全件が定数 (image_transformed / スポット (GPS 変換済) ) |
| route   | type / id            | ○  | id は route_{開始}_to_{終了} 形式                  |

| type | プロパティ                          | 公開 | 備考                       |
|------|--------------------------------|----|--------------------------|
|      | startPointGPS /<br>endPointGPS | ○  | 端点の座標。null のことがある        |
|      | startPoint / endPoint          | ×  | ID 参照。端点座標があるため不要 (§3.4) |

### 3.4 spot の id と route の端点参照について

- route は spot を name で参照する (startPoint: "滝道32鉄橋")。spot の id (spot02\_滝道32鉄橋) を参照している route の端点は1件も無い。
- 同名の spot が複数ある (「トイレ」「WC」など) が、MapEditor の出力時に 相手端点に近い方を選ぶ形で幾何的に解決済みであり、その結果が startPointGPS / endPointGPS に入っている。
- したがって公開データでは、spot の id も route の startPoint / endPoint も不要である。利用者アプリは端点座標をそのまま使う。

spot の id を出力しないため、spot の名称が重複していても問題にならない。公開API の id 一意検証は id を持たない Feature をスキップする。

## 4. 入力: 通行止め・通行困難地点 (Closure-\*.geojson)

MapEditor が出力するファイル、または公開API から保存したファイル。

### 4.1 取り込みの判定

properties.type では絞り込まず、Point の Feature をすべて取り込む。公開API から取得した geojson には type が無い場合があるため。

Point 以外 (LineString など) は取り込まない。

### 4.2 プロパティ

| プロパティ        | 型                  | 必須 | 公開 | 備考                |
|--------------|--------------------|----|----|-------------------|
| type         | "closure"          | —  | ○  | 出力時に付与する          |
| id           | string             | ○  | ○  | 全地点で一意            |
| name         | string             | ○  | ○  | 地点名               |
| kind         | closed / difficult | ○  | ○  | §4.3              |
| reason       | string             | —  | △  | 値があるときのみ          |
| note         | string             | —  | △  | 値があるときのみ          |
| relatedRoute | string             | —  | △  | 値があるときのみ          |
| updatedAt    | string             | —  | ○  | 地点ごとの更新日時。無ければ空文字 |
| status       | —                  | —  | ×  | 廃止済み。読み込み時に除去する   |

### 4.3 kind の正規化

公開スキーマの kind は `closed` / `difficult` のみで、**未選択は存在しない**。

| 入力の kind                                     | 扱い                                          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <code>closed</code> / <code>difficult</code> | そのまま                                        |
| <code>unknown</code> / 空 / 未設定 / その他         | <b><code>closed</code> に寄せる</b> 。件数を数えて警告する |

警告文: 区分が未設定の{n}件を「通行止め」として扱います

黙って変えると気づけないため、必ず件数を通知する。

## 5. 入力: 地図タイルのダウンロード領域 (`tile_manifest.json`)

DownloadArea が出力するタイル一覧。**GeoJSON ではない**ため、§2.3（トップレベル）と §7（整形）は適用されない。

### 5.1 構造

```
{
  "version": "2026.01",
  "source": "gsi-std",
  "layers": {
    "z14_default": { "z": 14, "tile_count": 8, "tiles": [[14380, 6470], ...] },
    "z15_default": { "z": 15, "tile_count": 24, "tiles": [[28760, 12940], ...] }
  }
}
```

| キー                          | 内容                                                                              | 公開 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| <code>layers</code>         | レイヤーキー → { <code>z</code> , <code>tile_count?</code> , <code>tiles</code> } の対応 | ○  |
| <code>layers.*.tiles</code> | [ <code>x</code> , <code>y</code> ] の配列。 <b>枚数を数える対象</b>                        | ○  |
| <code>source</code>         | タイルの取得元。無ければ空文字                                                                 | ○  |
| <code>version</code>        | 画面の入力欄で決める。入力ファイルの値は使わない                                                        | ×  |
| <code>updatedAt</code>      | サーバーが決める。送っても無視される                                                              | ×  |

**レイヤーキーは読み替えない**。`z14_default` などの命名は利用者アプリが「基本／詳細」の区分に使うもので、サーバーも検証しない。件数表示にもそのまま使う。

### 5.2 取り込みの判定

読み込み時に検査するのは次の2点のみである。

| 要件                                 | 満たさないときのメッセージ                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <code>layers</code> を持つオブジェクトであること | タイル一覧 ( <code>layers</code> を持つ <code>tile_manifest.json</code> ) ではありません |
| レイヤーが1つ以上あること                      | レイヤーが1つ也没有ありません                                                           |

`z` の範囲・タイル座標の妥当性・`tile_count` と `tiles` の長さの一致は検証しない。判定は公開API に任せ、失敗時は API が返した日本語メッセージをそのまま表示する。

### 5.3 件数の数え方

**Feature 数ではなくタイルの枚数を数える**（契約 §5.2）。

| 表示    | 内容                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| レイヤー別 | <code>layers</code> の各キーについて <code>tiles</code> の要素数。マニフェストに現れる順で並べる |
| 合計    | 全レイヤーの枚数の合計                                                          |

`tiles` が配列でないレイヤーは 0 枚として数える（不正な中身の判定はサーバーの責務）。

## 6. 読み込み処理仕様

### 6.1 置換方式

**読み込むと、そのデータセットの内容はファイルの内容で置き換わる。** 複数ファイルの同時選択・追加読み込みは行わない。

理由: 公開が全置換であり、MapEditor は完全な1ファイルを出力する。読み込みも置換に揃えることで、同じファイルを2回読んで件数が倍になる事故を防ぎ、ID による重複検出も不要になる。

### 6.2 エラー・警告

| 状況                    | メッセージ                                                                                        | 種別      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| JSON として読めない          | 読み込みエラー ({ファイル名}): JSONとして読み込めません                                                            | error   |
| FeatureCollection でない | 読み込みエラー ({ファイル名}): FeatureCollection 形式の geojson ではありません                                     | error   |
| タイル一覧でない              | 読み込みエラー ({ファイル名}): タイル一覧 ( <code>layers</code> を持つ <code>tile_manifest.json</code> ) ではありません | error   |
| ハイキングマップデータが0件        | {ファイル名}: 公開対象のデータが見つかりませんでした                                                                 | warning |
| 通行止めが0件               | {ファイル名}: 通行止め・通行困難地点が見つかりませんでした                                                              | warning |
| タイルが0枚                | {ファイル名}: タイルが1枚也没有ありません                                                                      | warning |
| タイルを読み込んだ             | {n}枚を読み込みました (z14_default 8 / z15_default 24 / ...)                                          | success |

| 状況              | メッセージ                                          | 種別      |
|-----------------|------------------------------------------------|---------|
| 公開対象外を含む        | {n}件を読み込みました (...) + 公開対象外 {内訳} は公開しません        | success |
| 公開対象外が point のみ | {n}件を読み込みました (...) のみ。除外は知らせない                 | success |
| kind を寄せた       | {n}件を読み込みました (...) + 区分が未設定の{k}件を「通行止め」として扱います | warning |

**point の除外は知らせない。** ポイントGPS と同じ地点を別に持っているだけで、除外は仕様どおり・運用者の対応も不要なため、毎回知らせても判断材料にならない。知らせるべき除外（エリアや通行止め地点の混入）が埋もれることを避ける。対象は `js/constants.js` の `SILENT_EXCLUDED_TYPES` で定義する。

## 7. 公開スキーマへの整形

読み込んだ内容から、公開スキーマ（正本: `publish-api-202608.md` §3）を組み立てる。

対象は **mapdata と closures のみ**。tiles は整形せず、読み込んだ内容をそのまま送る。

### 7.1 トップレベル

```
{ "version": "2026.03", "type": "FeatureCollection", "features": [ ... ] }
```

**version** を含める（契約 3.0）。値は画面の「公開バージョン」入力欄で決まり、形式は `yyyy.nn`（2桁ゼロ埋め）。判定は `js/version.js` に置く。

**updatedAt** は含めない。サーバーが公開時刻を付ける。

**version** はデータの中身ではなく公開の操作で決まるため、各データモジュールの `buildPublishData()` ではなく `js/publish.js` が送信直前に足す。tiles も同じで、読み込んだ `tile_manifest.json` に **version** だけを重ねて送る。

### 7.2 プロパティの対応

| type    | 出力するプロパティ（この順）                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| ポイントGPS | type → id → name → (description)                                         |
| spot    | type → name                                                              |
| route   | type → id → startPointGPS → endPointGPS                                  |
| closure | type → id → name → kind → (reason) → (note) → (relatedRoute) → updatedAt |

括弧付きは**値があるときのみ**出力する。

### 7.3 座標

geometry の座標、および `startPointGPS` / `endPointGPS` を 小数点以下5桁に丸める (§2.2)。

## 7.4 出力例

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": { "type": "ポイントGPS", "id": "B-01", "name": "聖天展望台" },
      "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [135.47258, 34.839, 184.6] }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": { "type": "spot", "name": "滝道32鉄橋" },
      "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [135.47102, 34.84955, 162.3] }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "type": "route",
        "id": "route_H-04_to_H-11",
        "startPointGPS": [135.4713, 34.87451, 534],
        "endPointGPS": [135.47341, 34.86829, 552.9]
      },
      "geometry": {
        "type": "LineString",
        "coordinates": [[135.47142, 34.87301], [135.47205, 34.87088]]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "type": "closure", "id": "C-01", "name": "落石地点",
        "kind": "closed", "reason": "落石", "updatedAt": "2026-08-10"
      },
      "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [135.47261, 34.8391, 184.62] }
    }
  ]
}
```

## 8. 公開済みデータの出力

いま公開されているデータを保存する。読み込んだファイルの写しでも、整形結果でもない。

| 項目   | 内容                                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取得元  | 各データセットの GET ( <code>/api/mapdata</code> / <code>/api/closures</code> / <code>/api/tiles</code> ) |
| 出力内容 | サーバーの応答をそのまま。整形しない                                                                                |



| 項目       | 内容                                                |
|----------|---------------------------------------------------|
| トップレベル   | サーバーが返したまま。 <b>version</b> と <b>updatedAt</b> を含む |
| 読み込みの可否  | 不要（ファイルを読み込んでいなくても出力できる）                          |
| 保存方法     | File System Access API（未対応ブラウザではダウンロード）           |
| 取得できないとき | 出力せず警告を表示                                         |
| 未公開のとき   | 出力せず警告を表示                                         |

公開前に出力すれば前回公開分、公開後に出力すれば今回公開分が得られる。

**整形しない理由。** 公開スキーマの正本はサーバー（`publish-api-202608.md` §3）にある。取得した内容をクライアントで組み直すと、整形規則を二重に持つことになる。

## 8.1 ファイル名

| データセット      | 形式                                                            | 例                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ハイキングマップデータ | <code>MapData-{version}_P{ポイント}_R{ルート}_S{スポット}.geojson</code> | <code>MapData-2026.03_P174_R263_S189.geojson</code> |
| 通行止め        | <code>Closure-{version}_C{通行止め}_D{通行困難}.geojson</code>        | <code>Closure-2026.06_C5_D2.geojson</code>          |
| 地図タイル       | <code>TileManifest-{version}_L{レイヤー数}_T{タイル枚数}.json</code>    | <code>TileManifest-2026.01_L5_T1248.json</code>     |

**日付ではなくバージョンで識別する。** 出力するのは公開済みデータであり、同じ日に別のバージョンを取り出しても名前がぶつからないようにするため。バージョンが取れないときのみ `yyyymmdd` で代用する。

タイルのレイヤー別枚数は5つあり名前に入れると長すぎるため、レイヤー数と合計だけを付ける。

## 8.2 出力ファイルの使い道

| 用途                            | 可否                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公開されている内容の確認・控え               | ○                                                                                                                                                      |
| MapPublisher に読み込み直す（公開のやり直し） | ○ 読み込める。ただし <b>version</b> はサーバーが新たに採番する                                                                                                               |
| MapEditor に戻して編集する            | × 編集用の識別子（ <code>spot</code> の <code>id</code> 、 <code>route</code> の <code>startPoint</code> / <code>endPoint</code> ）が落ちている。編集は MapEditor 側の元ファイルで行う |

## 9. 変更履歴

| 日付         | バージョン | 内容                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-08-23 | 2.6   | 公開API 契約 <b>3.0</b> に対応。トップレベル <b>version</b> を送信するように変更（画面の入力欄で指定・形式は <b>yyyy.nn</b> ）。\$2.3・\$5.1・\$7.1 を追従させた                                                                                        |
| 2026-08-23 | 2.5   | 入りに <b>地図タイルのダウンロード領域</b> ( <b>tile_manifest.json</b> ) を追加（\$5。整形は行わない）。出力を「整形結果」から**「公開済みデータ」**へ変更し、ファイル名を日付からバージョン基準に改めた（\$8）。\$5～\$8 を採番し直した                                                        |
| 2026-08-20 | 2.4   | <b>point</b> の除外メッセージを表示しない仕様に変更（ <b>ポイントGPS</b> と同一地点のため）                                                                                                                                              |
| 2026-08-18 | 2.3   | データセットの呼称を「地図データ」から**「ハイキングマップデータ」**へ変更                                                                                                                                                                 |
| 2026-08-18 | 2.2   | ClosureEditor から MapPublisher への再構成に対応。ハイキングマップデータ（ポイント・ルート・スポット）の入力仕様と公開スキーマへの整形規則を追加。トップレベル <b>version</b> の出力を廃止（サーバー採番）。読み込みを置換方式に変更。 <b>kind</b> の <b>unknown</b> を廃止。公開スキーマの正本を minoh-hiking 側へ移管 |
| 2026-07-28 | 2.1   | 読み込み判定を「 <b>Point</b> であれば取り込む」に変更。出力ファイル名を区分別件数の形式に変更                                                                                                                                                  |
| 2026-07-28 | 2.0   | MapEditor の <b>dataspec-geojson-closure-202606.md</b> (v1.0) を移管・改訂                                                                                                                                     |